

# 一次函数与反比例函数图像解不等式·练习（教师版）

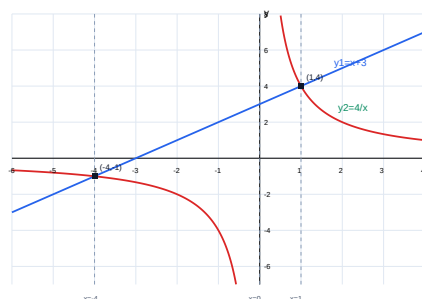
## 练习题（每题 10 分，共 30 分）

1. (10 分)

如图，已知一次函数  $y_1 = x + 3$  与反比例函数  $y_2 = \frac{4}{x}$  的图像交点横坐标为  $-4$  和  $1$ 。根据图像求不等式

$$x + 3 > \frac{4}{x}$$

的解集。



答案：  $-4 < x < 0$  或  $x > 1$ 。

① 翻译  $x + 3 > \frac{4}{x}$  等价于  $y_1 > y_2$ 。

② 分段 断点为  $-4, 0, 1$ ，分成  $(-\infty, -4)$ 、 $(-4, 0)$ 、 $(0, 1)$ 、 $(1, +\infty)$ 。

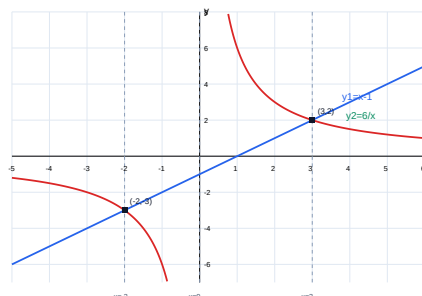
③ 取区间 直线在上方的是  $(-4, 0)$  和  $(1, +\infty)$ ，所以解集为  $-4 < x < 0$  或  $x > 1$ 。

2. (10 分)

如图，已知一次函数  $y_1 = x - 1$  与反比例函数  $y_2 = \frac{6}{x}$  的图像交点横坐标为  $-2$  和  $3$ 。根据图像求不等式

$$x - 1 < \frac{6}{x}$$

的解集。



答案：  $x < -2$  或  $0 < x < 3$ 。

① 翻译  $x - 1 < \frac{6}{x}$  等价于  $y_1 < y_2$ 。

② 分段 断点为  $-2, 0, 3$ 。

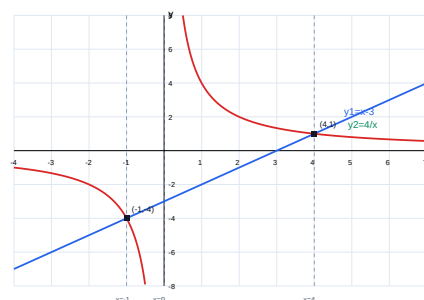
③ **取区间** 双曲线在上方的区间为  $(-\infty, -2)$  和  $(0, 3)$ ，所以解集为  $x < -2$  或  $0 < x < 3$ 。

3. (10 分)

如图，已知一次函数  $y_1 = x - 3$  与反比例函数  $y_2 = \frac{4}{x}$  的图像交点横坐标为  $-1$  和  $4$ 。根据图像求不等式

$$x - 3 \geq \frac{4}{x}$$

的解集，并说明哪些端点可以取。



答案：  $-1 \leq x < 0$  或  $x \geq 4$ ；端点  $-1, 4$  可以取， $0$  不能取。

① **找大于的区间** 先看  $y_1 > y_2$ ，直线在上方的的是  $(-1, 0)$  和  $(4, +\infty)$ 。

② **处理等号**  $\geq$  包含交点，所以  $x = -1$  和  $x = 4$  可以取。

③ **排除 0**  $x = 0$  处  $\frac{4}{x}$  无定义，不能取。解集为  $-1 \leq x < 0$  或  $x \geq 4$ 。

## 参考答案

练习题第 1 题:  $-4 < x < 0$  或  $x > 1$ 。第 2 题:  $x < -2$  或  $0 < x < 3$ 。第 3 题:  $-1 \leq x < 0$  或  $x \geq 4$ ; 端点  $-1, 4$  可以取,  $0$  不能取。